

JMChC 13회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1	2															18	2
H 1.008																He 4.003	
3	4															13	14
Li 6.94	Be 9.01															5	6
11	12															B 10.81	C 12.01
Na 22.99	Mg 24.30															13	14
																Al 26.98	Si 28.09
																15	16
																P 30.97	S 32.06
																17	18
																Cl 35.45	Ar 39.95
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.87	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.38	Ga 69.72	Ge 72.63	As 74.92	Se 78.97	Br 79.90	Kr 83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.95	Tc (98)	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs 132.9	Ba 137.3		Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po (209)	At (210)	Rn (222)
87	88	89-10	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr (223)	Ra (226)	3	Rf (265)	Db (268)	Sg (271)	Bh (270)	Hs (277)	Mt (276)	Ds (281)	Rg (280)	Cn (285)	Nh (286)	Fl (289)	Mc (289)	Lv (293)	Ts (294)	Og (294)

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

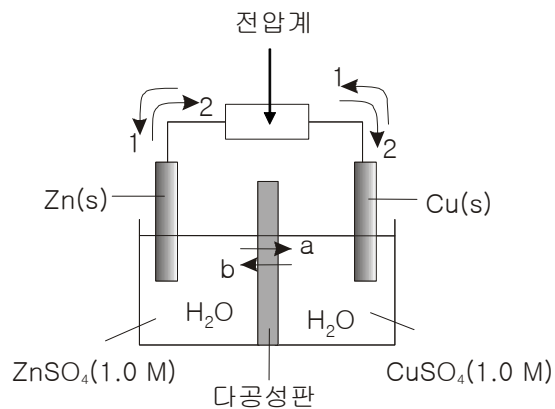
주어진 화학종 중에서 가장 강한 환원제는?

화 학 반 응	E° (V)
$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Al(s)}$	-1.66
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	+0.77

- ① Al ② Fe^{3+} ③ Fe^{2+} ④ Al^{3+}

문제 2

다음은 갈바니전지 그림과 표준 환원전위값이다.(전지의 온도는 25°C 이다.)



환원반쪽반응	표준 환원전위 (E°)
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu(s)}$	0.34 V
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Zn(s)}$	-0.76 V

환원전극과 산화전극에서 일어나는 반응을 올바르게 짝지은 것은?

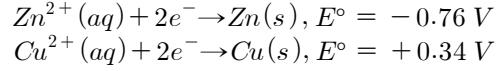
환원전극

산화전극

- | | |
|--|--|
| ① $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Zn(s)}$ | $\text{Cu(s)} \rightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-}$ |
| ② $\text{Cu(s)} \rightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-}$ | $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Zn(s)}$ |
| ③ $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu(s)}$ | $\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-}$ |
| ④ $\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-}$ | $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu(s)}$ |

문제 3

다음은 아연(Zn)과 구리(Cu)의 표준 환원전극전위 값이다.



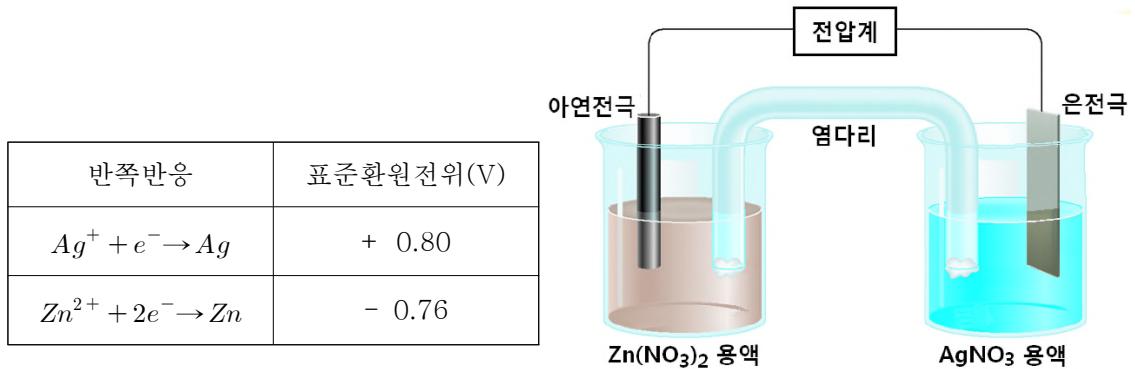
아연과 구리를 사용하여 갈바니전지를 만든다고 할 때, 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 아연이 구리보다 산화가 잘 된다.
- ② 이 전지의 표준전지전위(기전력)는 1.10V이다.
- ③ 구리는 환원전극으로 아연은 산화전극으로 작용한다.
- ④ 아연은 산화제로 구리는 환원제로 작용한다.

문제 4

아연전극과 은전극을 이용하여 아래 그림과 같은 갈바니전지를 제작하였다.

표준상태에서 $\text{Zn}(\text{s}) | \text{Zn}(\text{NO}_3)_2(\text{aq}) \parallel \text{AgNO}_3(\text{aq}) | \text{Ag}(\text{s})$ 전지의 기전력은?



- ① 0.04 V ② 0.42 V ③ 1.18 V ④ 1.56 V

문제 5

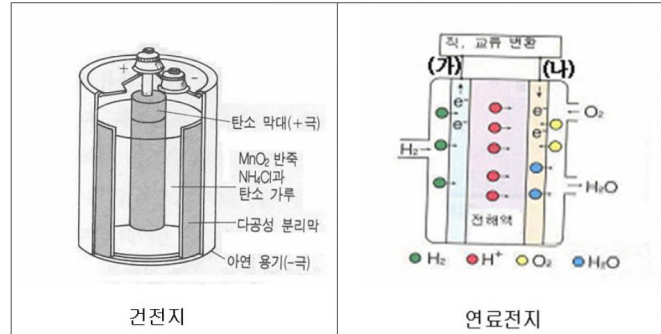
시아나이드온 선택성전극의 전위는 $E = \text{상수} - 0.059 \log[\text{CN}^{-}]$ 로 주어진다.

이 전극을 $1.00 \times 10^{-3} \text{ M}$ NaCN 용액에 넣었더니 $E = -0.230 \text{ V}$ 이었다. $E = -0.289 \text{ V}$ 인 용액의 $[\text{CN}^{-}]$ 은 얼마인가?

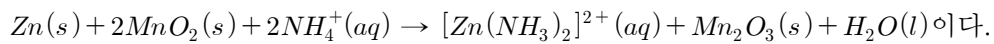
- ① $1.00 \times 10^{-4} \text{ M}$ ② $5.00 \times 10^{-3} \text{ M}$
- ③ $1.00 \times 10^{-2} \text{ M}$ ④ 전압만으로는 농도를 알 수 없다.

문제 6

다음은 건전지와 연료전지의 개략도이다. 이에 대한 설명으로 잘못된 것은?

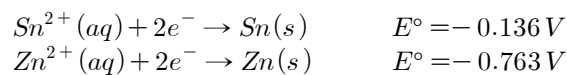
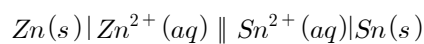


- ① 연료전지의 (가)는 (-)극이고, (나)는 (+)극이다.
- ② 건전지의 아연과 연료전지의 산소는 같은 역할을 한다.
- ③ 연료전지의 전체 반응식은 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ 이다.
- ④ 건전지의 전체반응식은



문제 7

아래 표준 전기화학전지에서 일어나는 변화로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



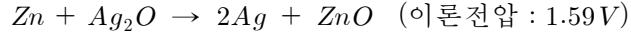
<보 기>

- 가. $Zn^{2+}(aq)$ 농도는 점점 증가한다.
 나. 전압은 시간의 흐름에 따라 음의 값에서 0이 된다.
 다. 전자는 외부 전기 회로를 통해 Zn에서 Sn으로 이동한다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 8

여러 전지 중에 에너지 밀도가 높은 버튼 모양의 Zn/Ag₂O 전지에서 일어나는 반응은 다음과 같다. 이때 KOH 수용액이 전해질로 사용된다.



만약 Zn 65.4g이 사용된다면, Zn 극에 보유된 이론적 전하량은 얼마인가?

- ① $4.83 \times 10^4 \text{ C}$ ② $9.65 \times 10^4 \text{ C}$
 ③ $1.93 \times 10^5 \text{ C}$ ④ $3.86 \times 10^5 \text{ C}$

문제 9

선 표시법으로 나타낸 다음 전지의 전위가 25℃에서 a V로 측정되었다. 이 때 산화 전극 전해질 용액의 pH는?



- ① $a/0.0592$ ② $-a/0.0592$
 ③ $2a/0.0592$ ④ $-2a/0.0592$

문제 10

아보가드로수에 관해 기술된 사항 중 옳지 않은 것을 <보기>에서 모두 고르면?

<보기>

- a. 아보가드로수는 6.022×10^{23} 이다.
 b. 아보가드로수의 전자의 전하량은 1 패러데이이다.
 c. 기체상수 R은 볼츠만 상수를 아보가드로수로 나눈 값이다.
 d. 1기압, 0℃에서 질소 기체 22.4리터에는 아보가드로수의 원자가 들어 있다.

- ① a, b ② b, d ③ c ④ c, d

문제 14

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 0차 반응의 반감기는 반응물의 초기 농도와 무관하다.
- ② 1차 반응의 반응 속도는 시간에 따라 변한다.
- ③ 반응 차수는 정수가 아닐 수도 있다.
- ④ 정촉매는 반응 속도를 빠르게 한다.

문제 15

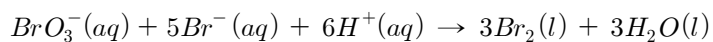
아래는 세 가지의 다른 반응 A, B, C에 대하여 반응속도를 측정한 결과를 정리한 것이다. 각 반응의 반응 차수를 적절하게 연결한 것은?

반응 A : 반응물의 농도는 시간에 따라 일정하게 감소한다.
 반응 B : 반감기는 반응물의 농도와 관계없이 일정하다.
 반응 C : 반응물의 농도를 2배로 증가시켜 주면 반응 속도는 4배 증가한다.

	반응 A	반응 B	반응 C
①	0	1	2
②	0	0	1
③	1	1	2
④	1	0	1

문제 16

25℃에서 다음 반응의 반응속도 자료들이 표와 같이 얻어졌다. 25℃에서 이 반응에 대한 반응속도 상수 값과 단위를 모두 옳게 표시한 것은?



실험	[BrO ₃ ⁻] (M)	[Br ⁻] (M)	[H ⁺] (M)	측정된 초기 반응 속도(M/s)
1	0.10	0.10	0.10	8.0×10^{-4}
2	0.20	0.10	0.10	1.6×10^{-3}
3	0.20	0.20	0.10	3.2×10^{-3}
4	0.10	0.10	0.20	3.2×10^{-3}

- ① $8.0 \times 10^{-1} \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
- ② $8.0 \times 10^{-1} \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$
- ③ $8.0 \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
- ④ $8.0 \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

문제 20

다음 반응의 속도상수(k)를 변화시키는 조건을 모두 고르면?

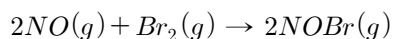


- 가. A의 농도를 증가시킨다.
 나. 촉매를 가한다.
 다. 반응이 일어나는 온도를 높인다.
 라. 생성물 P를 반응용기에서 제거한다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 나, 다, 라

문제 21

다음 반응의 메커니즘에 대한 설명으로 가장 타당한 것은?

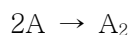


- 1단계 : $NO + Br_2 \rightleftharpoons NOBr_2$ (빠른 평형)
 2단계 : $NOBr_2 + NO \rightarrow 2NOBr$ (느림)

- ① 1단계가 속도 결정 단계이다.
 ② 2단계는 삼분자 반응이다.
 ③ 전제반응속도 = $k[NO][Br_2]$
 ④ $NOBr_2$ 는 반응 중간체이다.

문제 22

이성질체 화합물 A는 각각 다음과 같이 중합된다.



반응 속도식은 아래와 같고, 이 때 k_1 값은 25 °C에서 0.25 L/mol·s 이다.

$$\text{반응 속도} = - \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k_1[A]^2$$

25 °C에서 반응기에 화합물 A를 넣었다. 이때 초기 농도 $[A]_0 = 1.0 \times 10^{-2}$ M이다.
 반응이 시작되고 3분 후, A_2 의 농도(M)는 얼마인가? (단, $[A_2]_0 = 0$)

- ① 2.8×10^{-4} ② 6.9×10^{-3}
 ③ 3.1×10^{-3} ④ 1.6×10^{-3}

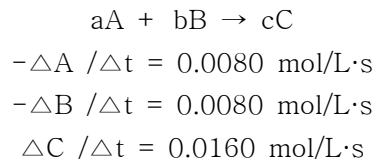
문제 23

가정이나 사무실 등 실내공기의 질은 인간의 활동, 건축자재, 주위 환경의 영향을 받는데, 그 중 최근 라돈, 포름알데히드 등의 영향에 대한 논의가 많이 이루어지고 있다. 라돈-222는 반감기가 3.8일인 방사능 물질로 폐암의 원인 물질의 하나로 알려져 있다. 실내 공기 중 1.0g의 라돈-222가 존재한다면, 19일 후 실내 공기 중 라돈-222의 양은 얼마인가? 단, 라돈-222의 출입은 없다고 가정한다.

- ① $5.26 \times 10^{-2} \text{ g}$ ② $3.13 \times 10^{-2} \text{ g}$
 ③ $1.56 \times 10^{-2} \text{ g}$ ④ $1.26 \times 10^{-3} \text{ g}$

문제 24

다음 단일단계 반응에서 어떤 시간 Δt 동안 평균 속도를 측정한 결과가 다음과 같다.

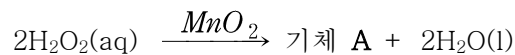


이 반응식의 균형을 맞추었을 경우 $a+b+c$ 의 값은 얼마인가?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7

문제 25

다음은 실험실에서 기체 **A**를 얻을 수 있는 실험의 반응식을 나타낸 것이다.



이 실험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① MnO_2 는 촉매로 사용된다.
 ② 기체 **A**에 불을 붙이면 물이 생성된다.
 ③ 기체 **A**는 수상 치환으로 모을 수 있다.
 ④ $\text{KClO}_3(\text{s})$ 에 MnO_2 를 넣고 가열해도 기체 **A**가 얻어진다.

문제 26

촉매는 어떻게 반응의 속도를 증가시키는가?

- ① 높은 에너지 분자 수의 증가
- ② 반응하는 분자의 온도 상승
- ③ 반응의 활성화 에너지 증가
- ④ 새로운 반응경로 제공

문제 27

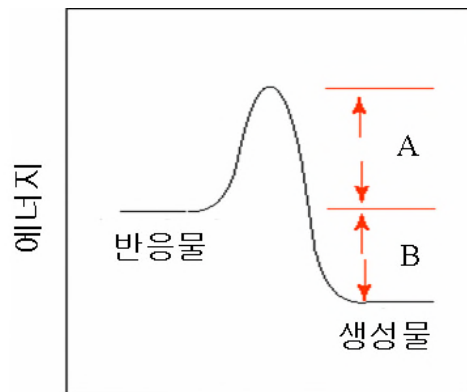
대부분의 화학 반응은 온도가 높을수록 더 빨리 일어난다. 다음 중 온도가 높아질수록 증가하는 것은?

a. 활성화 에너지 b. 충돌 에너지 c. 반응 속도 상수

- ① a
- ② b
- ③ a, c
- ④ b, c

문제 28

화학 반응과 관련된 에너지 도식에 관한 설명 중에서 맞는 것을 모두 고르면?



반응 좌표

- a. 반응열 B가 클수록 생성물이 빨리 생성된다.
- b. 정반응은 발열 반응이며, 역반응은 흡열 반응이다.
- c. 정반응의 활성화 에너지 A는 촉매에 의해서 변화시킬 수 있다.
- d. 위와 같은 에너지 도식에서 온도가 올라가면 일반적으로 생성물이 적게 생긴다.

- ① a, b
- ② a, b, c
- ③ b, c
- ④ b, c, d

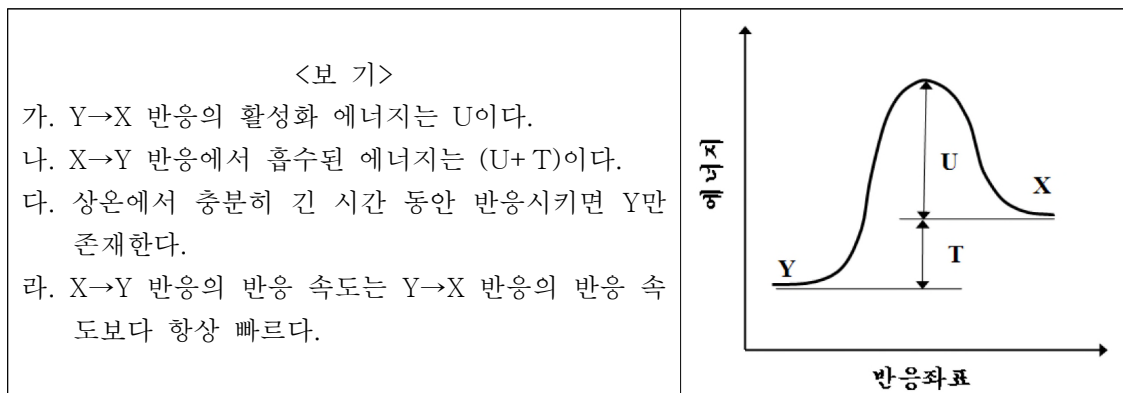
문제 29

단일단계 정반응 $A(g) \rightarrow D(g)$ 의 활성화 에너지가 330 kJ/mol 이고, 그 역반응 $D(g) \rightarrow A(g)$ 의 활성화 에너지가 30 kJ/mol 이다. 300 K 에서 $A \rightleftharpoons D$ 반응의 평형상수 K 는?

- ① $K > 1$ ② $K = 1$ ③ $K < 1$ ④ 알 수 없다

문제 30

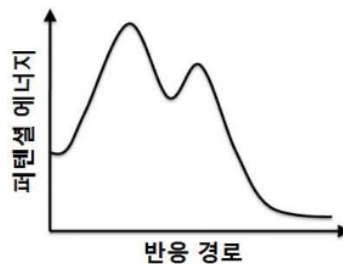
다음 그림의 화학 반응에 대한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



- ① 가 ② 나, 다 ③ 라 ④ 옳은 것 없음

문제 31

다음 그림은 어떤 반응의 퍼텐셜 에너지를 나타낸 것이다.

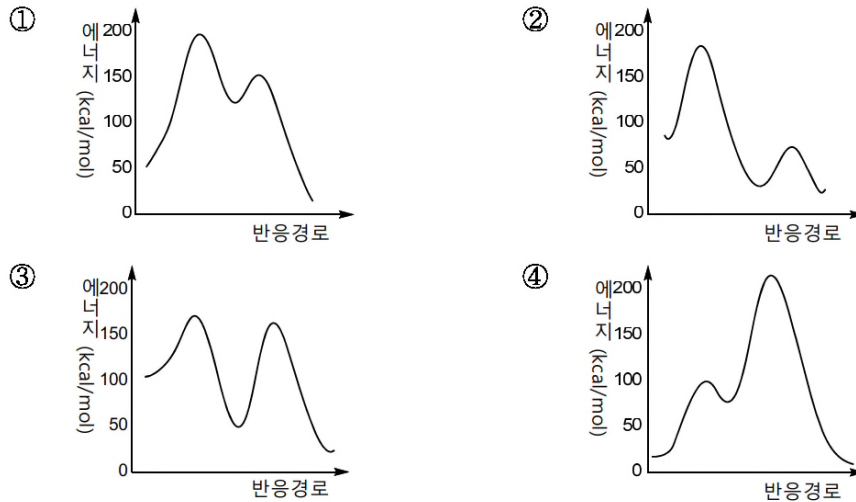


전체 반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 흡열 반응이다.
 ② 중간체가 존재하지 않는다.
 ③ 한 개의 전이 상태를 거친다.
 ④ 첫 번째 단계가 속도 결정 단계이다.

문제 32

다음은 2단계 화학반응들의 반응경로에 따른 에너지 변화를 나타낸 도표이다. 이들 중 중간체를 분리해내기가 가장 좋은 반응은?



문제 33

$O + O_3 \rightarrow 2O_2$ 반응의 활성화 에너지는 25kJ/mol 이고, 반응의 엔탈피 변화(ΔH)는 -388kJ/mol 이다. O_2 가 분해되는 역반응의 활성화 에너지는?

- ① 413 kJ ② 388 kJ ③ 363 kJ ④ 50 kJ

문제 34

$A + B \rightleftharpoons C$ 인 반응에서 정반응의 반응엔탈피는 -450kJ/mol 이고 활성화 에너지는 31kJ/mol 이다. 정촉매를 사용하여 활성화 에너지가 10kJ/mol 만큼 낮아졌다면, 정촉매 하에서 역반응의 반응엔탈피와 활성화 에너지는? 단, 역반응의 정반응의 역으로 진행된다고 가정한다.

- ① -440 kJ/mol , -471 kJ/mol ② 450 kJ/mol , 471 kJ/mol
 ③ 440 kJ/mol , 481 kJ/mol ④ -450 kJ/mol , 491 kJ/mol

문제 35

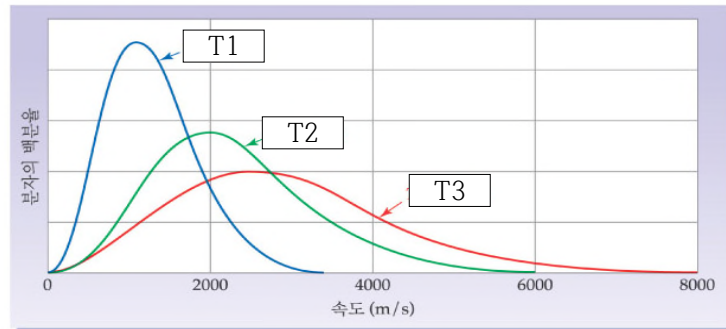
반응물의 농도를 증가시킬 때 반응 속도가 빨라지는 현상에 대하여 올바르게 설명한 것을 모두 고르면?

- 가. 반응물의 평균 운동에너지가 증가하였다.
 나. 분자간 충돌빈도가 증가하였다.
 다. 반응속도상수가 증가하였다.
 라. 활성화에너지가 변하지 않았다.

- ① 가, 나 ② 나, 라 ③ 가, 라 ④ 나, 다

문제 36

아래 그림은 온도에 따른 분자들의 속도분포도이다.



다음 설명 중 올바른 것을 모두 고르면?

- 가. 온도는 $T3 > T2 > T1$ 이다.
 나. 기체가 반응을 한다면 T2에서의 반응속도는 T1에서의 반응속도보다 작다.
 다. 기체의 평균 운동에너지는 T2와 T1에서 동일하다.
 라. 활성화 에너지보다 큰 에너지를 갖는 분자의 수는 T3에서 가장 많다.

- ① 가, 라 ② 나, 다 ③ 가, 나 ④ 가, 다

문제 37

반응 $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ 의 반응 속도는 다음과 같이 부분 압력으로 표시된다.

$$\text{반응속도} = k[P_{(NO)}]^2[P_{(O_2)}]$$

반응물들의 초기 부분 압력을 모두 원래 값의 절반으로 하고, 온도를 400K에서 800K로 높였더니, 반응 속도에는 변화가 없었다. 이 반응의 활성화 에너지와 가장 가까운 값은? 단, $\ln 8 = 2.079$ 이며, 단위는 kJ/mol.

- ① 10 ② 30 ③ 50 ④ 70

문제 42

증기기관에서처럼 석탄과 같은 연료를 태워 얻은 열로 물과 같은 매질을 가열 팽창시켜 일을 하는 열기관의 이론적 효율은 다음 식으로 주어진다.

$$\text{이론적 효율} = \frac{\text{작동 최고온도} - \text{작동 최저온도}}{\text{작동 최고온도}}$$

여기서 온도는 절대온도이다. 화력 발전소에서는 증기터빈을 이용하여 발전기를 돌리고 그로부터 전기를 얻는다. 증기터빈이 회전할 때 발생하는 마찰과 발전기의 효율 등을 고려하면 발전 과정의 전체 효율은 열기관 효율의 절반으로 낮아진다. 화력 발전소 증기터빈의 수증기의 최고 온도는 550°C이며, 증기터빈을 돌아 나오는 수증기는 상온으로 응축된다. 이 화력 발전소의 전체 효율과 가장 가까운 값은?

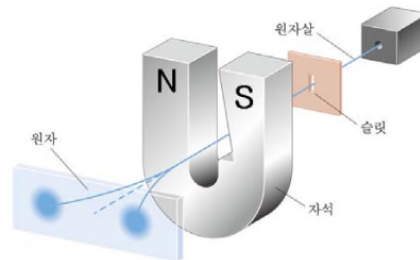
- ① 20% ② 35% ③ 50% ④ 65%

문제 43

1922년에 Stern과 Gerlach는, 어떤 원자의 원자살(많은 수의 원자가 진행하는 것)을 자기장 사이로 통과시키면, 원자살이 아래 그림과 같이 서로 다른 방향으로 나뉘는 것을 발견하였다.

<보기>의 원자 중, 원자살이 자기장을 통과한 후 그림과 같이 두 가지 방향으로 나뉘는 것을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>
H, Zn, Ag



- ① 없음 ② H ③ H, Ag ④ H, Zn, Ag

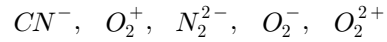
문제 44

다음 중 결합 차수가 가장 낮은 화학종은?

- ① O₂ ② O₂⁺ ③ N₂ ④ N₂⁺

문제 45

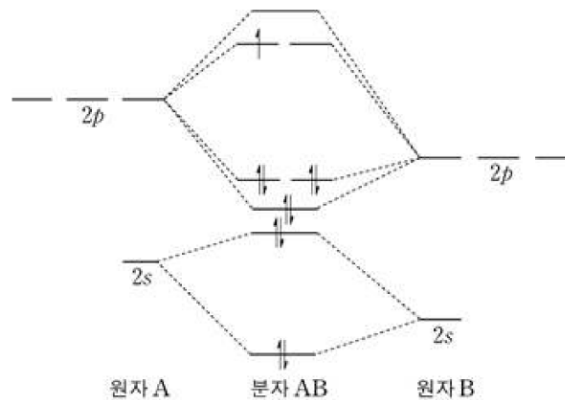
다음 화학종들에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① N_2^{2-} 가 O_2^{2+} 보다 결합차수가 크다.
- ② 상자성을 띠는 화학종은 모두 2개이다.
- ③ 결합차수가 가장 작은 화학종은 N_2^{2-} 이다.
- ④ 이온화 에너지가 가장 큰 화학종은 O_2^{2+} 이다.

문제 46

아래 그림은 이원자분자 AB의 분자궤도함수 에너지 준위와 전자 배치를 나타낸 것이다.



원자 A와 B의 원자가전자 수의 합은 11개이다. 위의 그림으로부터 바닥상태에 있는 원자 A, B와 중성 분자 AB의 성질에 대해 추론한 것 중 옳은 것은?

- ① 원자 A는 원자 B보다 전기음성도가 더 크다.
- ② A-B 간의 결합차수는 2보다 작다.
- ③ A-B 간의 결합은 주로 2s 전자들에 의한 것이다.
- ④ 반결합성 π 궤도함수에 있는 전자는 1개이다.

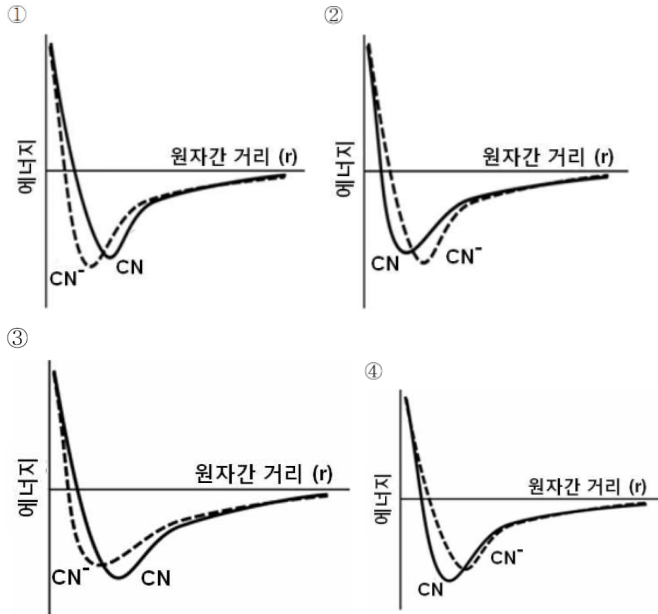
문제 47

NO^- 의 분자 오비탈 모형에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① NO^- 는 상자성을 나타낸다.
- ② NO^- 의 결합 에너지는 NO^+ 보다 크다.
- ③ NO^- 의 결합 길이는 NO 보다 짧다.
- ④ 전자가 점유된 오비탈 중 에너지 준위가 가장 높은 것은 결합성이다.

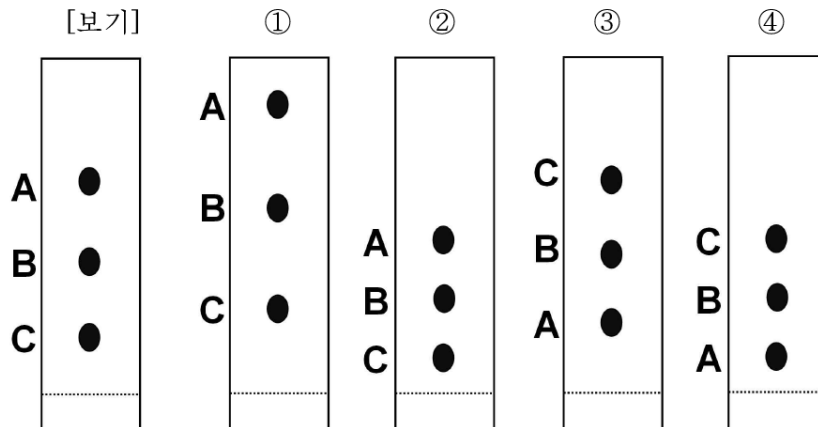
문제 48

아래의 그림에서 실선은 중성 이원자분자인 CN에서 원자간 거리에 따른 에너지 변화이고, 점선은 음이온 CN^- 에서 원자간 거리에 따른 에너지 변화를 표시한 것이다. 가장 적절하게 나타낸 것은?



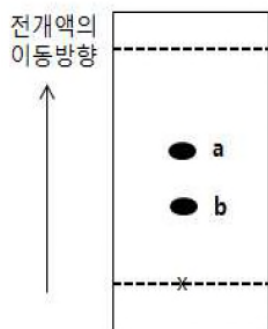
문제 49

종이 크로마토그래피에서 물에 세 가지 다른 물질 A, B, C를 녹여 분리하였더니 아래 [보기]와 같은 결과를 얻어졌다. 만약 물과 에탄올 1:1 혼합 용액에 세 가지 물질을 녹여 분리하면 어떤 결과가 얻어질까?



문제 50

아래 그림처럼 실리카겔을 코팅한 유리판 위에서 헥세인-에터 혼합액(헥세인:에터 = 6:4)을 전개액으로 이용하여 혼합 물질을 a와 b로 분리할 수 있었다. 그림의 위아래 점선은 각각 용매 전개 종료 지점과 초기 혼합물이 위치한 지점을 나타낸다. <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은? (극성이 큰 순서: 실리카겔 > 에터 > 헥세인)



- <보 기>
- ㄱ. 물질 a는 물질 b보다 극성이 작다.
 - ㄴ. 물질 a는 물질 b보다 극성이 크다.
 - ㄷ. 전개액의 조성을 헥세인:에터 (4:6)으로 바꾸면 물질 b의 이동 거리가 길어진다.
 - ㄹ. 전개액의 조성을 헥세인:에터 (4:6)으로 바꾸면 물질 a, b의 위치가 역전된다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

문제 51

다음 중 BF_3 와 반응하여 착화합물을 형성할 가능성이 가장 높은 물질은?

- ① AlCl_3 ② BH_3 ③ NH_3 ④ CCl_4

문제 52

화학식이 $\text{CoBr}(\text{SO}_4)(\text{NH}_3)_5$ 인 두 보라색 배위화합물 A와 B를 수용액에서 AgNO_3 나 BaCl_2 와 반응시키면 다음과 같은 결과를 얻는다. 이 배위화합물 A와 B에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

화합물	$\text{AgNO}_3(\text{aq})$	$\text{BaCl}_2(\text{aq})$
<u>A</u>	무반응	흰색침전
<u>B</u>	흰색침전	무반응

- ① 중심금속의 배위수는 모두 6이다.
- ② 중심금속의 산화수는 모두 +3이다.
- ③ 화합물 A의 양이온은 +1가이다.
- ④ 화합물 B의 SO_4 는 리간드이다.

문제 53

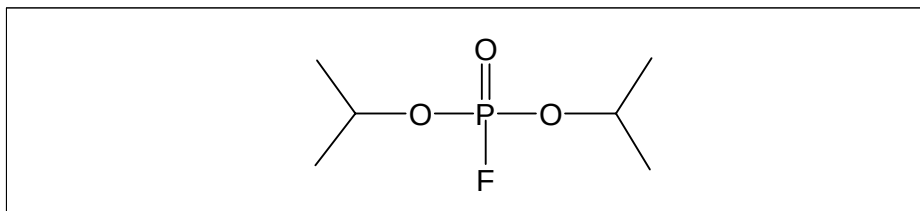
배위화합물 $[Pt(NH_2CH_2CH_2NH_2)_3]^{4+}$ 의 중심 금속 이온에 대한 다음 수들의 합은?

- 최외각 d 오비탈의 전자수
○ 산화수
○ 배위수

- ① 6 ② 10 ③ 12 ④ 16

문제 54

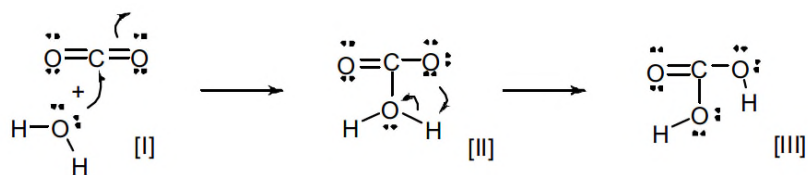
다음 화합물의 중심원자 인(P)의 산화수와 형식전하의 합은?



- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

문제 55

이산화탄소를 물에 녹이면, 탄산이 소량 만들어진다. 다음 그림은 이 탄산 형성 반응을 단계적으로 나타낸 것이다. 이 반응에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보 기>

- 가. H_2O 는 루이스 염기로 작용하였다.
나. CO_2 는 루이스 산으로 작용하였다.
다. CO_2 의 탄소는 부분적 양전하를 띤다.
라. 중간체 [II]에서 산소원자들의 형식전하의 합은 0이다.

- ① 가, 나 ② 다, 라
③ 가, 나, 다 ④ 가, 나, 다, 라

문제 56

구리는 물은 산과 반응하지 않지만 뜨거운 진한 황산과 반응하여 황산구리와 이성분 기체인 A를 생성한다.



위 반응에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 무극성 분자이다.
- ② CuSO_4 는 상자성을 띤다.
- ③ 수용액은 분홍색으로 변한다.
- ④ 황산이 환원제로 작용하였다.

문제 57

다음 세라믹들의 실험식 중 옳지 않은 것은?

- ① SiC ② SiO_2 ③ Si_3N_4 ④ B_2N_3

문제 58

과학자가 계산기로 0.045006700이라는 값을 얻었다. 유효 숫자 개수가 네 개가 되도록 이 값을 표시한다면?

- ① 0.4501 ② 0.0450 ③ 0.04500 ④ 0.04501

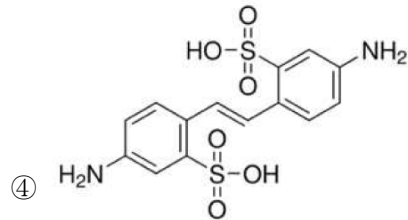
문제 59

세탁물을 희게 만드는 세탁용 물질에는 크게 두 종류가 있다. 첫 번째는 변색된 부분의 오염물질을 산화시켜 색을 제거하는 표백제이고, 두 번째는 푸른빛을 내는 형광 염료(형광발색제)로서 옷이 희고 밝아보이게 한다. 형광발색제는 이중결합 등 다중결합이 길게 연결된 형태의 작용기를 갖는다. 다음 물질들 중에서 형광발색제로 작용하는 물질은?

① O_3

② $NaOCl$

③ $Na_2CO_3 \cdot 3H_2O_2$



문제 60

학생 A, B, C가 0.50M HCl 수용액 25.0mL를 0.25M NaOH 수용액으로 적정했을 때 사용된 NaOH 수용액의 부피가 아래와 같다. 실험 결과의 해석으로 옳은 것은?

학생	1차 실험	2차 실험	3차 실험
학생 A	49.0 mL	48.9 mL	49.1 mL
학생 B	50.0 mL	49.0 mL	51.0 mL
학생 C	48.0 mL	46.0 mL	51.0 mL

① 정확도는 학생 A, 정밀도는 학생 B가 가장 우수하다.

② 정밀도는 학생 A, 정확도는 학생 B가 가장 우수하다.

③ 정확도와 정밀도 모두 학생 B가 가장 우수하다.

④ 정확도와 정밀도 모두 학생 C가 가장 우수하다.

수고 많이 했습니다!!!